

Roteiro Completo – Vídeo do Projeto de Monitoramento de Energia

1. Abertura e Apresentação

Olá, meu nome é José Adriano. Neste vídeo vou apresentar o projeto de Monitoramento de Energia Elétrica, desenvolvido no contexto do projeto Embarcatech. O objetivo principal deste trabalho é realizar a medição de grandezas elétricas, apresentar essas informações localmente e disponibilizá-las remotamente por meio de uma plataforma IoT.

2. Contexto e Problema

Atualmente, o consumo de energia elétrica tem impacto direto nos custos operacionais e na eficiência energética. Na maioria dos ambientes, não há um monitoramento contínuo e detalhado, o que dificulta a identificação de desperdícios, sobrecargas e falhas elétricas. Diante dessa problemática, surgiu a necessidade de desenvolver uma solução acessível, confiável e conectada à internet.

3. Visão Geral da Solução

A solução proposta é composta por três camadas principais. A primeira é o hardware de aquisição, responsável pela coleta dos dados elétricos. A segunda é o firmware embarcado, que gerencia sensores, tarefas e comunicação. A terceira camada é a IoT, responsável pelo envio, armazenamento e visualização dos dados.

4. Hardware Utilizado

O sistema utiliza a placa BitDogLab baseada no Raspberry Pi Pico W, que oferece capacidade de processamento e conectividade Wi-Fi integrada. Para a medição de energia elétrica, foi utilizado o módulo PZEM-004T versão 4.0, capaz de medir tensão, corrente, potência e energia acumulada. O sistema também conta com sensores auxiliares e um display para visualização local.

5. Firmware e Software Embarcado

O firmware foi desenvolvido em linguagem C utilizando o SDK oficial do Raspberry Pi Pico W e o sistema operacional FreeRTOS. A aplicação é dividida em tarefas independentes, responsáveis pela leitura dos sensores, atualização da interface gráfica e envio dos dados via MQTT. Essa abordagem garante modularidade, organização e facilidade de manutenção.

6. Comunicação IoT

A comunicação com a nuvem é realizada por meio do protocolo MQTT, amplamente utilizado em aplicações IoT. Os dados coletados são enviados periodicamente via Wi-Fi, permitindo o acompanhamento remoto em tempo real e a criação de históricos de consumo.

7. Demonstração Prática

Nesta etapa, é possível observar o sistema em funcionamento. Ao energizar o circuito, os valores medidos são atualizados no display local e enviados automaticamente para a plataforma IoT, demonstrando a integração completa do sistema.

8. Conclusão

Com o desenvolvimento deste projeto, foi possível implementar uma solução completa de monitoramento de energia. O sistema apresentou funcionamento estável e modular, com grande potencial de expansão futura, como geração de relatórios automáticos, alarmes e integração com aplicações web.